

# Algoritmi sortiranja

Sortiranje je postupak raspoređivanja elemenata niza u određeni redoslijed, najčešće rastući ili opadajući. Algoritmi sortiranja se međusobno razlikuju po brzini izvršavanja, potrošnji memorije i stabilnosti.

Bubble sort je jedan od najjednostavnijih algoritama sortiranja. Radi tako što više puta prolazi kroz niz i zamjenjuje susjedne elemente ako su u pogrešnom redoslijedu. Njegova vremenska složenost u najgorem slučaju iznosi  $O(n^2)$ , zbog čega je neefikasan za veće nizove podataka, ali se često koristi u edukativne svrhe zbog jednostavnosti implementacije.

Quick sort koristi strategiju "podijeli pa vladaj" (divide and conquer). Algoritam bira jedan element, takozvani pivot, i dijeli niz na dva dijela: elemente manje od pivota i elemente veće od pivota, a zatim se postupak rekurzivno ponavlja. Prosječna vremenska složenost quick sorta je  $O(n \log n)$ , ali u najgorem slučaju, kada je pivot loše izabran, složenost može narasti na  $O(n^2)$ .

Merge sort također koristi pristup "podijeli pa vladaj", ali za razliku od quick sorta, garantuje vremensku složenost  $O(n \log n)$  u svim slučajevima, uključujući i najgori. Algoritam dijeli niz na polovine sve dok ne ostanu pojedinačni elementi, a zatim ih spaja (merge) nazad u sortiran niz. Cijena ove stabilnosti je dodatna memorija, jer merge sort zahtijeva pomoćni niz iste veličine kao originalni.

Stabilnost algoritma sortiranja znači da elementi sa jednakim vrijednostima zadržavaju svoj originalni relativni redoslijed nakon sortiranja. Merge sort i bubble sort su stabilni algoritmi, dok quick sort u standardnoj implementaciji nije stabilan.

Za male nizove podataka (obično manje od 10-20 elemenata), jednostavniji algoritmi poput insertion sorta mogu biti brži u praksi od quick sorta ili merge sorta, jer imaju manju režijsku obradu (overhead), iako teorijski imaju lošiju složenost  $O(n^2)$ .

U praksi, većina programskih jezika koristi hibridne algoritme za ugrađene funkcije sortiranja. Na primjer, Python-ova funkcija `sorted()` koristi algoritam Timsort, koji kombinuje merge sort i insertion sort kako bi iskoristio prednosti oba pristupa u zavisnosti od veličine i strukture podataka.